

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 光电传感器实验 专业、班级 计算机类 6 班
编号 姓 名 李宇辰
2020 年 9 月 21 日

一. 实验原理.

1. 光电效应

光电传感器的基础是光电效应, 光电效应通常分为外光电效应和内光电效应。在光幅射的作用下电子逸出材料表面产生光电发射称外光电效应。基于这种效应的光电器件有光电管, 光电倍增管等。电子并不逸出材料表面的则是内光电效应通常有光敏电阻, 光敏二极管, 硅光电池等。光电导效应, 光生伏特效应是两种常见的内光电效应。

1) 光电导效应.

当光照射到某些半导体材料上时, 透到材料内部的光子能量足够大, 某些电子吸收光子能量, 从原来的束缚态变成导电的自由态, 这时在外电场的作用下, 流过半导体的电流会增大, 即半导体的电导会增大, 这种现象叫光电导效应, 是一种内光电效应。

2) 光生伏特效应.

在无光照时, 半导体 pn 结内部自建电场, 光照射在 pn 结及其附近时, 在能量足够大的光子作用下, 在结区及其附近产生少数载流子, 在结区内时, 在电场 E 作用下, 产生附加电动势, 称光生电动势。此现象称光生伏特现象。

2. 光敏传感器的基本特性

(1) 光敏电阻

利用具有光电导效应的半导体材料制成的光敏传感器和光敏电阻。在内光电效应发生时，光敏电阻电导率的变化量为：

$$\Delta\sigma = \Delta p \cdot e \cdot \mu_p + \Delta n \cdot e \cdot \mu_n$$

e: 电荷量, Δp : 空穴浓度改变量
 Δn : 电子浓度改变量, μ : 迁移率

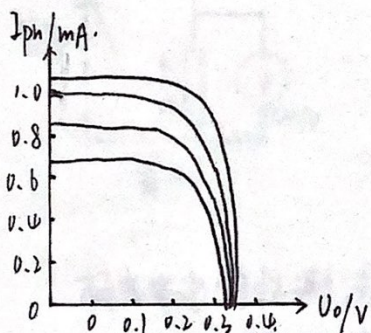
当两端加上电压 U 后，光电流为：

$$I_{ph} = \frac{A}{d} \cdot \Delta\sigma \cdot U$$

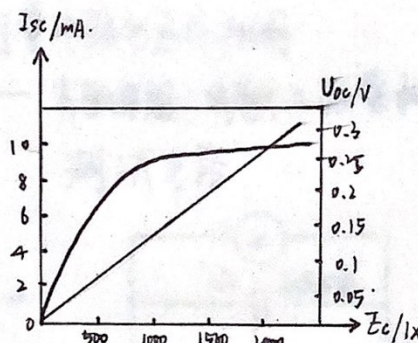
A: 与电流垂直的表面, d : 电极间距, $\Delta\sigma$ 恒定

(2) 硅光电池

硅光电池是目前使用最广泛的光伏探测器之一。特点是工作时不需要外加偏压，接收面积小，使用方便，缺点是反应时间长。



硅光电池伏安特性曲线



硅光电池光照特性曲线

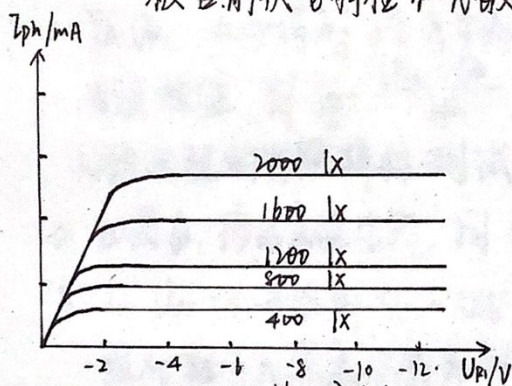
由硅光电池的伏安特性曲线，开路电压与光照度成对数关系，因而具有饱和性。因此，将硅光电池作为敏感元件时，应把它当作电流源形式使用，即利用短路电流与光照度呈线性的特点。这是硅光电池的主要特点。

辽宁大学信息学院实验报告

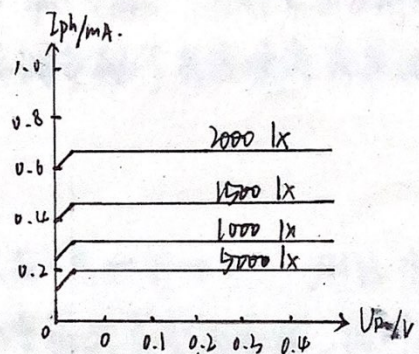
实验题目 光电传感器实验 专业、班级 计算机类6班
 编 号 _____ 姓 名 曹宇宸
 2020 年 9 月 21 日

① 光敏 = 极管 和 光敏 = 极管

光敏 = 极管 的伏安特性相当于向下平移了的普通 = 极管, 光敏 = 极管 的伏安特性和光敏 = 极管 类似, 如图 所示。但光敏 = 极



光敏 = 极管 伏安特性曲线

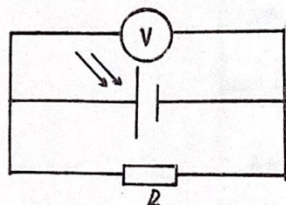


光敏 = 极管 伏安特性曲线

管电流比同类型光敏 = 极管 大几十倍。零偏压时, 光敏 = 极管 有电流输出而 = 极管 无输出。原因是他们都能产生光生电动势, 但光电 = 极管 在无反向偏压时没有放大作用, 所以此时没有电流输出。光敏 = 极管 的光照特性呈良好线性, 这是由于它的电流敏感度一直是常数。而光敏 = 极管 弱光时灵敏度低, 在强光时则有饱和现象, 这是电流放大倍数非线性所致, 对弱信号检测不利。故一般在作线性检测元件时, 可选光敏 = 极管 而非 = 极管。

二. 实验内容.

1. 组建定标电路.



实验仪器是利用砷光电池短路电流与光照强度的线性关系来对比测量待测传感器的特性. 实验设计的光度为参考值. 由定标系统的数字电压表进行定标. 其中 R 是取样电阻. 由于砷光电池内阻很小, 当 R 取 10Ω 时, 仍可近似看成短路电流. 电压表所显示的电压值即为定标电压值.

2. 搭建测量电路.

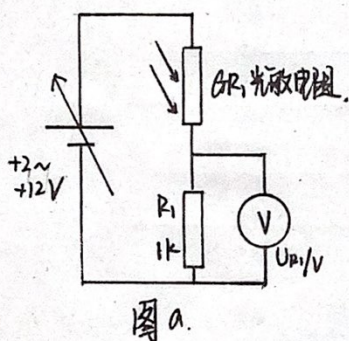


图 1.

在组建该定标电路后就可以对相应的光敏传感器进行特性测量. 其中不同的传感器测量电路也不尽相同.

← 光敏电阻, 光敏 = 二极管和三极管特性测试电路.

砷光电池特性测试 →

开关指向 1 时, 电压表测量开路

电压 U_{oc} 开关指向 2 时, 电压表测

R_1 电压 U_{R1}

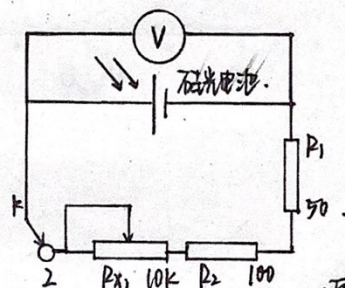


图 2.

三. 实验器材.

1. 光敏电阻的伏安特性测试.

a. 按图 1 接好电路. 其有参考砷光电池接相对照度外的砷光电池接口, 输出接定标系统的数字电压表. 连接 +2~+12V.

辽宁大学信息学院实验报告

实验题目 光电传感器实验 专业、班级 计算机类 6212
编 号 _____ 姓 名 曾宇晨
2020 年 9 月 21 日

光源电压 0~24V (可调)

b. 先将光源调至一定的光照度, 每次在一定的光照条件下, 测出加在光敏电阻上的电压为 +2V, +4V, +6V, +8V, +10V, +12V 时, 电阻 R_L 两端电压 U_R , 从而得到 6 个光电流数据 $I_{ph} = \frac{U_R}{1.00k\Omega}$, 同时算出此时光敏电阻阻值, 即 $R_g = \frac{U_{cc} - U_R}{I_{ph}}$, 此后调节相对光强重复该实验.

2. 光敏电阻的光照特性测试.

a. 如图 1.2 接好实验电路, 同 1.a.

b. 从 $U_{cc} = 0$ 开始到 $U_{cc} = 12V$, 每次在一定的外加电压下测出光敏电阻在相对光照度从弱光到逐步增强时的光电流数据, 同时测出光敏电阻阻值.

3. 硅光电池的伏安特性测试.

a. 按图 b 连接好电路, 光源电压 0~24V.

b. 先将可调光源调至一定强度, 每次在一定照度下, 调节可调电阻箱阻值, 测出一组硅光电池光电压 U_0 和取样电阻 R_L 两端电压 U_R , 则光电流 $I_{ph} = \frac{U_R}{50.0\Omega}$, 至少测 15 个数据点, 然后更换光照度, 重复上述实验.

c. 绘制伏安特性曲线.

实验报告

四. 实验结果

	U/V	U _{R1} /V	U _{G1} /V	I/mA	R/ Ω	平均R/ Ω
1cm	2	0.86	1.14	0.86	1325.581	1294.608
	4	1.72	2.28	1.72	1325.581	
	6	2.57	3.43	2.57	1334.630	
	8	3.5	4.5	3.5	1285.714	
	10	4.43	5.57	4.43	1257.336	
	12	5.36	6.64	5.36	1238.806	
2cm	2	0.61	1.39	0.61	2278.689	2137.875
	4	1.25	2.75	1.25	2200.000	
	6	1.88	4.12	1.88	2191.489	
	8	2.58	5.42	2.58	2100.775	
	10	3.28	6.72	3.28	2048.780	
	12	3.99	8.01	3.99	2007.519	
3cm	2	0.5	1.5	0.5	3000.000	2841.574
	4	1.01	2.99	1.01	2960.396	
	6	1.53	4.47	1.53	2921.569	
	8	2.11	5.89	2.11	2791.469	
	10	2.69	7.31	2.69	2717.472	
	12	3.28	8.72	3.28	2658.537	

光敏电阻的伏安特性曲线

